توصيف تقني شامل — نظام إدارة عيادة الحجامة (HijamaClinicManagement)

> **المصدر:** تحليل كامل لكود المشروع، ملفات الإعداد، الحزم، والبنية المعمارية.
> **تاريخ التوثيق:** 24 أغسطس 2026
> **الإصدار:** 1.0.0.0
> **حقوق النشر:** Copyright © 2021 — تطوير **فاست ميديا (FastMedia)**
> **مرجع قاعدة البيانات:** `توصيف قاعدة البيانات.md`

---

1. نظرة عامة

HijamaClinicManagement هو تطبيق **سطح مكتب (Desktop)** مخصص لإدارة عيادات الحجامة في المملكة العربية السعودية. يغطي دورة العمل الكاملة في العيادة: من تسجيل المرضى والجلسات الطبية، إلى الفوترة الإلكترونية المتوافقة مع **هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)**، والتقارير المالية، والمواعيد، والرسائل النصية، والنسخ الاحتياطي.

البند	القيمة
نوع التطبيق	WinExe — تطبيق Windows مستقل
Root Namespace	`HijamaClinicManagement`
Assembly Name	`HijamaClinicManagement`
Project GUID	`{00177D83-1AE7-4769-BAFE-B48EEE0DAE51}`
اللغة	C#
واجهة المستخدم	WPF (XAML) + WinForms (تكامل ZATCA)
قاعدة البيانات	Microsoft SQL Server — `HijamaCenterDb`
اتجاه الواجهة	RTL (عربي)
الخط الافتراضي	Almarai

---

2. الهدف والفئة المستهدفة

2.1 الهدف

توفير حل متكامل لعيادات الحجامة يُمكّن من:

- إدارة ملفات المرضى والجلسات العلاجية بشكل سريري منظم
- إصدار فواتير ضريبية متوافقة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية السعودية
- متابعة الإيرادات والمصروفات وحساب الزكاة
- جدولة المواعيد وإرسال رسائل تذكير وتعليمات للمرضى
- إدارة حسابات الموظفين والصلاحيات
- استخراج تقارير PDF وExcel وRDLC

2.2 الفئة المستهدفة

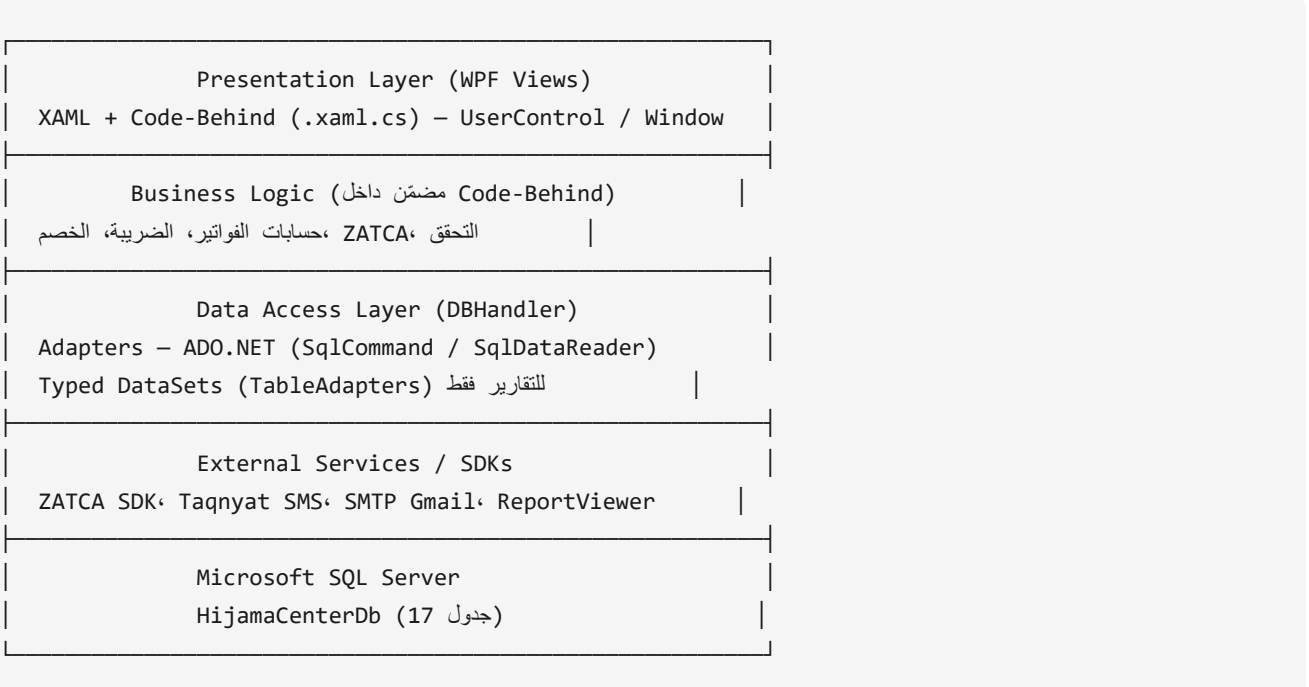
- أطباء ومعالجو الحجامة
- موظفو الاستقبال والمحاسبة في العيادات
- مديرو العيادات (صلاحية Admin)

---

3. البنية المعمارية

3.1 النمط المعماري

التطبيق يتبع نمط **طبقات بسيط (Layered Architecture)** بدون فصل صارم (No MVVM):



3.2 تدفق تشغيل التطبيق

```
flowchart TD
    A[SplashWindow] -->|5 ثوانٍ| B[Sign_in - تسجيل الدخول]
    B -->|نجاح| C[HomeWindow - النافذة الرئيسية]
    B -->|فشل| B
    C --> D[Navigation Drawer - Syncfusion]
    D --> E[UserControl / Window حسب القائمة]
    E --> F[DBHandler Adapters]
    F --> G[(SQL Server)]
    C -->|خروج| B
```

المرحلة	الملف	الوصف
بدء التشغيل	`App.xaml` → `"StartupUri="SplashWindow.xaml`	تسجيل ترخيص Syncfusion
شاشة التحميل	`SplashWindow.xaml.cs`	شريط تقدم 5 ثوانٍ ثم فتح تسجيل الدخول
المصادقة	`Sign in.xaml.cs`	التحقق من `Users` عبر `LoginAdapter`
الجلسة	`Sign_in.User` (static)	اسم المستخدم الحالي في كل الشاشات
الواجهة الرئيسية	`HomeWindow.xaml.cs`	قائمة جانبية Grid + `BodyContent` ديناميكي

---

4. التقنيات والمكتبات المستخدمة

4.1 المنصة الأساسية

التقنية	الإصدار	الاستخدام
.NET Framework	**4.8**	إطار التشغيل
C#	—	لغة البرمجة
WPF	—	واجهات XAML الرئيسية
Windows Forms	—	نوافذ ZATCA (`Zatca Bill/`)
ADO.NET	`System.Data.SqlClient`	الوصول للبيانات
Typed DataSet	XSD + TableAdapter	تقارير RDLC (Patient, Bill, Expenses)

4.2 واجهة المستخدم والتصميم

المكتبة	الإصدار	الاستخدام
MaterialDesignThemes.Wpf	4.2.1	ثيم Material Design Light
MaterialDesignColors	2.0.3	ألوان Material Design
Syncfusion.SfNavigationDrawer.WPF	20.4.0.54	القائمة الجانبية القابلة للطي
Syncfusion.SfGrid.WPF	20.4.0.54	جداول بيانات متقدمة
Syncfusion.SfSkinManager.WPF	20.4.0.54	إدارة السkins
Syncfusion.Data.WPF	20.4.0.54	ربط البيانات
FontAwesome.WPF	4.7.0.9	أيقونات (مرجع في المشروع)
خط **Almarai**	مضمّن	`Resources/Font/Almarai-Regular.ttf`

ألوان العلامة التجارية (من App.xaml):

- أخضر التفاعل: `#61CE70` / `76B82A`
- أزرار وأطر نص: `FFABAdB3#`

4.3 التقارير والمستندات

المكتبة	الإصدار	الاستخدام
Microsoft.ReportViewer.WinForms	10.0.0.0	عرض تقارير RDLC (WindowsFormsHost)
iTextSharp	5.5.13.3	تصدير PDF (تقرير الزكاة وغيره)
ClosedXML	0.95.4	تصدير Excel
DocumentFormat.OpenXml	2.7.2	معالجة ملفات Office
ملفات RDLC	—	`Resources/BillsReport.rdlc` ، `ExpencesReport.rdlc` ، `PatientsReport.rdlc`

4.4 الفوترة الإلكترونية (ZATCA)

المكتبة / المكوّن	المصدر	الاستخدام
ZatcaIntegrationSDK	DLL خارجي	إنشاء، توقيع، وإرسال الفواتير الإلكترونية
BouncyCastle.Crypto	DLL	تشفير وتوقيع
saxon-he-10.8	DLL	معالجة XML/XSLT
IKVM.*	DLL	تشغيل Java على .NET
zxing	DLL	QR Code (ZATCA Phase 2)
QRCoder	1.7.0	QR Code (Phase 1 — TLV Base64)
Grpc.Core	2.46.5	اتصالات gRPC (ZATCA SDK)
Newtonsoft.Json	13.0.4	JSON

أوضاع ZATCA المدعومة:

- `Mode.Simulation` — محاكاة (افتراضي في `BillExtractWindow`)
- `Mode.Production` — فعلي
- `Mode.developer` — تطوير

شهادات CSID: تُقرأ من مجلد (`secret.txt`, `key.pem`, `cert.pem`) `cert/` عبر `MainSettings.GetCSIDInfo()`.

4.5 الاتصالات الخارجية

الخدمة	المكتبة	الاستخدام
Taqnyat.sa	Taqnyat 1.0.11	إرسال SMS جماعي وفردي
Gmail SMTP	`System.Net.Mail`	إرسال بريد (Port 587, SSL)
FastMedia	`Process.Start` + WebClient	روابط المساعدة والدعم

4.6 حزم النظام الإضافية

الحزمة	الإصدار
System.Memory	4.5.3
System.Buffers	4.4.0
System.Runtime.CompilerServices.Unsafe	4.5.2
System.IO.Packaging	4.0.0
ExcelNumberFormat	1.0.10

5. هيكل المشروع (مجلدات المصدر)

```
HijamaClinicManagement/
├── App.xaml / App.xaml.cs          # نقطة الدخول + موارد عامة + Syncfusion License
├── SplashWindow.xaml(.cs)          # شاشة التحميل
├── Sign in.xaml(.cs)               # تسجيل الدخول
├── HomeWindow.xaml(.cs)            # النافذة الرئيسية + التنقل
├── HomContentView.xaml(.cs)        # محتوى الصفحة الرئيسية (إحصائيات سريعة)
│
├── PatienViews/                    # إدارة المرضى والجلسات والفواتير
│   ├── PatientFileView             # ملف المريض (CRUD)
│   ├── ExtraSearchView             # بحث متقدم
│   ├── PatientsSessionView         # الجلسات (5 تبويبات سريرية)
│   ├── TreatmentPlanWindow         # خطة العلاج + نقاط الحجامة
│   ├── PainAreaWindow              # مناطق الألم
│   ├── BillExtractWindow           # إصدار فاتورة + ZATCA
│   ├── BillsMgView                 # إدارة الفواتير
│   ├── DeletedBillsMgView          # أرشيف الفواتير المحذوفة (Admin)
│   ├── PrintBill                   # طباعة الفاتورة
│   ├── PrintBillsMgView            # طباعة إدارة الفواتير
│   └── PrintPatientFileView        # طباعة ملف المريض
│
├── AppointmentsView/
│   ├── AppointmentsMg              # إدارة المواعيد (CRUD)
│   └── AppointmentsView            # عرض المواعيد
│
├── ClinicManagementViews/
│   ├── ExpensesView                # المصروفات
│   ├── SendEmailView               # إرسال بريد + مرفقات
│   └── BackupView                  # نسخ احتياطي SQL
│
├── ClinicSettingsViews/
│   ├── ClinicInfo                  # معلومات العيادة (واجهة فقط – غير مربوطة بـ DB)
│   ├── TaxSettings                 # إعدادات الضريبة
│   └── DiscountsSettings           # إعدادات الخصومات
│
├── ReportsViews/
│   ├── DailyIncom                  # الدخل اليومي (نقدي/شبكة)
│   ├── BillsReport                 # تقرير الفواتير (RDLC)
│   ├── ExpensesReport              # تقرير المصروفات
│   ├── PatientsReport              # تقرير المرضى
│   └── ZakatReport                 # تقرير الزكاة (PDF)
│
├── DashBoardView/
│   └── DashBoardView               # لوحة تحكم إحصائية
│
├── UsersView/
│   ├── MyAccount                   # حسابي الشخصي
│   ├── MyNotes                     # ملاحظاتي
```

```
│   └── AccountsManagement            # إدارة الحسابات (Admin)
│
├── SMSView/
│   └── SMS                           # إرسال رسائل Taqnyat
│
├── MessageBoxRestyle/
│   ├── MessageBoxInformation         # عن الشركة
│   └── MessageBoxInformation2        # عن التطبيق
│
├── DBHandler/                        # طبقة الوصول للبيانات (22 ملف)
│   ├── ConnectionDB.cs
│   ├── PatientAdapter.cs
│   ├── SessionPhysicalAdaptercs.cs
│   ├── BillAdapter.cs
│   ├── ... (19 محولاً إضافياً)
│
├── Zatca Bill/                       # تكامل ZATCA (WinForms)
│   ├── SaudiZatca.cs                 # QR Phase 1 (TLV)
│   ├── MainSettings.cs               # CSID
│   ├── Form1.cs                      # واجهة اختبار ZATCA
│   ├── AutoGenerateCSR.cs            # توليد CSR
│   ├── RenewalCSID.cs                # تجديد CSID
│   ├── GeneratePDFA3.cs              # PDF/A-3
│   └── ...
│
├── Resources/
│   ├── Fonts.xaml
│   ├── Font/Almarai-Regular.ttf
│   ├── BillsReport.rdlc
│   ├── ExpencesReport.rdlc
│   └── PatientsReport.rdlc
│
├── Images/                           # أيقونات وخلفيات (60+ ملف)
├── Properties/                       # AssemblyInfo, Settings, Resources
├── HijamaCenterDbDataSet*.xsd        # Typed DataSets (3)
├── App.config
├── packages.config
└── HijamaClinicManagement.csproj
```

---

6. الوحدات الوظيفية التفصيلية

6.1 إدارة المرضى (`PatienViews`)

الشاشة	الوظيفة	الجداول
PatientFileView	إنشاء/تعديل/حذف/بحث ملفات المرضى	`Patient`
ExtraSearchView	بحث متقدم بالاسم، الهوية، الجوال	`Patient`
PatientsSessionView	إدارة الجلسات — 5 أقسام:	`Session` , `PhysicalExamination` , `MedicalHistory` , `PastMedicalHistory` , `ContraindicationsOfCupping` , `DisclaimerForm`
TreatmentPlanWindow	خطة العلاج (أكواب جافة/دموية/متحركة/وامضة) + رسم نقاط على صورة الجسم	`TreatmentPlan`
PainAreaWindow	تحديد مناطق الألم على صورة الجسم + التشخيص	`PainAreas`

دورة البيانات السريرية:

```
مريض جديد → Session → [MedicalHistory + PastMedicalHistory + Contraindications + PhysicalExamination]
          → TreatmentPlan + PainAreas → DisclaimerForm → Bill
```

6.2 الفواتير والضريبة

الشاشة	الوظيفة
BillExtractWindow	حساب السعر، الضريبة (سعودي/غير سعودي)، الخصم، الدفع (نقدي/شبكة/مختلط)، حفظ في DB، إرسال لـ ZATCA
BillsMgView	عرض وتعديل وحذف الفواتير
DeletedBillsMgView	عرض الفواتير المؤرشفة (Admin فقط)
PrintBill	طباعة الفاتورة مع QR Code

منطق الفاتورة:

- `SessionPrice` — السعر قبل الضريبة
- `TaxPercentage` / `Tax` — من جدول `Taxes` حسب الجنسية والتاريخ

- `Discount` — من جدول `Discounts` (نسبة، فترة، عدد جلسات)
- `PaymentType` : `نقدي` | `شبكة` | `نقدي وشبكة`
- عند الحذف: نسخ إلى `DeletedBillsRecords` ثم حذف من `Bill`

تكامل ZATCA في BillExtractWindow:

1. بناء XML فاتورة UBL 2.1
2. التوقيع الرقمي (BouncyCastle + CSID)
3. إرسال عبر ZatcaIntegrationSDK API
4. حفظ XML في `/bin/Debug/Invoices/Normal` و `/Signed`
5. توليد QR Code (Phase 1 TLV أو Phase 2 zxing)

6.3 المواعيد (`AppointmentsView`)

- **AppointmentsMg:** CRUD للمواعيد (اسم، جوال، تاريخ، وقت، نوع الغرفة)
- **AppointmentsView:** عرض تقويمي/جدولي
- **ملاحظة:** `PatientName` و `ContactNum` مُكرّران — لا FK مباشر مع `Patient`

6.4 الإدارة المالية

الشاشة	الوظيفة	الجداول
ExpensesView	تسجيل مصروفات العيادة	`Expenses`
DailyIncom	إجمالي الدخل اليومي (نقدي + شبكة)	`Bill`
TaxSettings	ضريبة السعوديين/غير السعوديين	`Taxes`
DiscountsSettings	قواعد الخصم	`Discounts`

6.5 التقارير (`ReportsViews`)

التقرير	التنسيق	المصدر
تقرير المرضى	RDLC + Excel	`PatientsReport.rdlc` , `PatientAdapter`
تقرير الفواتير	RDLC	`BillsReport.rdlc` , `HijamaCenterDbDataSet1`
تقرير المصروفات	RDLC	`ExpencesReport.rdlc` , `HijamaCenterDbDataSet2`
تقرير الزكاة	PDF (iTextSharp)	`BillAdapter` — حساب 2.5%
الدخل اليومي	WPF UI	`*_BillAdapter.DailyBill`

6.6 لوحة التحكم (`DashBoardView`)

إحصائيات يومية (تاريخ اليوم):

المؤشر	الاستعلام
ملفات جديدة	`COUNT(Patient WHERE FileDate = today)`
مواعيد اليوم	`COUNT(Appointments WHERE AppointmentDate = today)`
فواتير اليوم	`COUNT(Bill WHERE BillDate = today)`
فواتير محذوفة اليوم	`COUNT(DeletedBillsRecords WHERE DeleteBillDate = today)`

6.7 المستخدمون والصلاحيات

الدور	الصلاحيات
Admin	كل الصلاحيات + إدارة الحسابات + الفواتير المحذوفة
أدوار أخرى	حسب قيمة `Role` في جدول `Users` — بدون إدارة حسابات أو فواتير محذوفة

آلية التحقق: مقارنة `Sign_in.User.Equals("Admin")` في `HomeWindow.xaml.cs` .

الشاشة	الوظيفة
MyAccount	تعديل اسم المستخدم، كلمة المرور، البريد، الصورة
MyNotes	ملاحظات شخصية + تذكير
AccountsManagement	CRUD للمستخدمين (Admin — يستثني مستخدم Admin من القائمة)

6.8 الرسائل النصية (`SMSView`)

- **مزود الخدمة:** Taqnyat.sa
- **Bearer Token:** مُضمّن في `SmsAdapter.cs`
- **الوظائف:**
  - إرسال SMS فردي بعد طباعة ملف المريض (تعليمات ما بعد الحجامة)
  - بث جماعي لجميع أرقام `Patient.ContactNum`
  - التحقق من الرصيد (`GetBalance`)

6.9 البريد الإلكتروني (`SendEmailView`)

- **بروتوكول:** SMTP Gmail (Port 587, SSL)
- **الميزات:** موضوع، محتوى، مرفق ملف
- **متطلب:** تفعيل "Less secure app access" أو App Password

6.10 النسخ الاحتياطي (`BackupView`)

```
BACKUP DATABASE HijamaCenterDb TO DISK = '{path}\HijamaClinicDataBase-{timestamp}.bak'
```

- تنفيذ عبر `BackupDbAdapter.Create_BackupFile()`
- المستخدم يختار مسار الحفظ

6.11 إعدادات العيادة (`ClinicInfo`)

- **الحالة:** واجهة XAML موجودة لكن **أزرار CRUD فارغة** — لا يوجد Adapter أو جدول DB

---

7. طبقة الوصول للبيانات (DBHandler)

7.1 إدارة الاتصال

Singleton — `ConnectionDB.cs` بسيط:

```
public static SqlConnection con;
// الاتصال الفعلي وقت التشغيل:
Data Source=DESKTOP-IA1BPMR;Initial Catalog=HijamaCenterDb;Integrated Security=True
```

ملاحظة: سلاسل اتصال متعددة في `App.config` لخوادم مختلفة، لكن الكود يستخدم اتصالاً **مُثبّتاً (Hardcoded)**.

7.2 المحولات (Adapters)

المحول	الجدول/الوظيفة
`ConnectionDB`	إدارة SqlConnection
`PatientAdapter`	Patient — CRUD + بحث
`SessionPhysicalAdaptercs`	Session + PhysicalExamination
`MedicalHistoryAdapter`	MedicalHistory
`PastMedicalHistoryAdapter`	PastMedicalHistory
`ContraindicationsOfCuppingAdapter`	ContraindicationsOfCupping
`TreatmentPlanAdapter`	TreatmentPlan
`PainAreasAdapter`	PainAreas
`DisclaimerFormAdapter`	DisclaimerForm
`BillAdapter`	Bill — CRUD + استعلامات يومية/تقارير
`DeletedBillsAdapter`	DeletedBillsRecords
`ExpenseAdapter`	Expenses
`AppointmentsAdapter`	Appointments
`UsersAdapter`	Users — CRUD
`LoginAdapter`	Users — مصادقة
`ForgetPasswordAdapter`	Users — استعادة كلمة المرور
`TaxAdapter`	Taxes
`DiscountsAdapter`	Discounts
`MyNotesAdapter`	MyNotes
`SmsAdapter`	Patient.ContactNum + Taqnyat API
`DashBoardAdapter`	إحصائيات COUNT
`BackupDbAdapter`	BACKUP DATABASE

نمط الاستعلام: Parameterized SQL (`@Parameter`) عبر `SqlCommand` — بدون ORM، بدون Stored Procedures ظاهرة في الكود.

Typed DataSets 7.3

الملف	الجدول	الاستخدام
`HijamaCenterDbDataSet.xsd`	Patient	TableAdapter
`HijamaCenterDbDataSet1.xsd`	Bill (نسخة قديمة 13 عمود)	تقرير RDLC
`HijamaCenterDbDataSet2.xsd`	Expenses	تقرير RDLC

---

8. قاعدة البيانات

- **الاسم:** `HijamaCenterDb`
- **SGBD:** Microsoft SQL Server
- **المصادقة:** Windows Integrated Security
- **عدد الجداول:** 17
- **التوثيق التفصيلي:** راجع `توصيف قاعدة البيانات.md`

الجداول الرئيسية:

`Patient` → `Session` → [MedicalHistory, PastMedicalHistory, ContraindicationsOfCupping, PhysicalExamination, TreatmentPlan, PainAreas, DisclaimerForm, Bill]

جداول مساندة: `Users`, `Appointments`, `Expenses`, `Taxes`, `Discounts`, `MyNotes`, `DeletedBillsRecords`

---

9. التخزين المحلي للملفات

المسار	المحتوى
`\F:\HijamaAppImages\HijamaQrImages`	صور QR Code للفواتير
`\F:\HijamaAppImages\ImagesPainArea`	صور نقاط الألم `png.{SessionId}{FileNum}`
`\C:\HijamaAppImages\ImagesTreatmentPlan`	صور نقاط الحجامة
`\cert\{CurrentDirectory}`	شهادات ZATCA (cert.pem, key.pem, secret.txt)
`\Invoices\Normal\{CurrentDirectory}`	فواتير غير موقّعة XML
`\Invoices\Signed\{CurrentDirectory}`	فواتير موقّعة XML
`{Desktop}\تقارير الزكاة والدخل\`	تقارير الزكاة PDF

---

10. الأمان والمصادقة

الجانب	التفاصيل
تسجيل الدخول	`Users.UserName` + `Users.Password`
مقارنة كلمة المرور	`COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS` (حساسة لحالة الأحرف)
تخزين كلمة المرور	**نص صريح (Plain Text)** — بدون Hashing
الجلسة	متغير `Sign_in.User` static — بدون Token أو Session ID
الصلاحيات	فحص اسم المستخدم `"Admin"` برمجياً
API Keys	Bearer Token Taqnyat مُضمّن في الكود
CSID ZATCA	ملفات PEM في مجلد `/cert`
Syncfusion License	مُضمّن في `App.xaml.cs`

---

11. واجهة المستخدم — تفاصيل تقنية

11.1 النافذة الرئيسية (HomeWindow)

- **Syncfusion SfNavigationDrawer** — قائمة جانبية قابلة للطي (Compact / Expanded)
- **BodyContent** — `Grid` ثابت (`public static Grid mainbodycontent`) يُحمّل فيه UserControls ديناميكياً
- **نافذة بدون إطار (Borderless)** — سحب عبر `DragMove()` ، أزرار إغلاق/تصغير/تكبير مخصصة
- **الصفحة الرئيسية:** إحصائيات + جداول مرضى/مواعيد/مستخدمين + أزرار سريعة (مريض جديد، جلسة، موعد)

11.2 أنماط مخصصة (App.xaml)

- `ButtonStyle` — زوايا دائرية 5px، hover أخضر
- `TextBoxStyle` — border أخضر عند hover
- `DataGridStyle` — خط `#D0D0D0` Almarai، border
- `ShowHidePassCheckBoxStyle` — إظهار/إخفاء كلمة المرور

11.3 MessageBox مخصص

- `MessageBoxInformation` — معلومات عن فاست ميديا
- `MessageBoxInformation2` — معلومات عن التطبيق

---

12. التكامل مع ZATCA — تفاصيل تقنية

12.1 الملفات المعنية

الملف	الدور
`PatienViews/BillExtractWindow.xaml.cs`	نقطة الإصدار الرئيسية من WPF
`Zatca Bill/SaudiZatca.cs`	TLV encoding + QR Phase 1
`Zatca Bill/MainSettings.cs`	قراءة CSID
`Zatca Bill/AutoGenerateCSR.cs`	Certificate Signing Request
`Zatca Bill/RenewalCSID.cs`	تجديد الشهادة
`Zatca Bill/GeneratePDFA3.cs`	تحويل XML إلى PDF/A-3
`Zatca Bill/Form1.cs`	واجهة WinForms للاختبار

12.2 تنسيق QR Code (Phase 1)

```
Tag 1: Seller Name
Tag 2: VAT Registration
Tag 3: Timestamp
Tag 4: Invoice Amount
Tag 5: VAT Amount
→ TLV → Base64 → QRCoder
```

12.3 أوضاع التشغيل

الوضع	الاستخدام
Simulation	اختبار — صلاحية سنتان
Production	إنتاج — صلاحية 5 سنوات
developer	تطوير محلي

13. البناء والنشر

13.1 إعدادات MSBuild

الإعداد	Debug	Release
OutputPath	`\bin\Debug`	`\bin\Release`
PlatformTarget	AnyCPU	AnyCPU
Optimize	false	true
DefineConstants	DEBUG;TRACE	TRACE

13.2 المتطلبات

المتطلب	التفاصيل
نظام التشغيل	Windows 7+ (WPF 4.8)
.NET Framework	4.8
SQL Server	Express أو أعلى — قاعدة `HijamaCenterDb`
Visual Studio	2017+ (ToolsVersion 15.0)
NuGet Restore	مطلوب قبل البناء
Syncfusion License	مُضمّن في الكود
ZATCA DLLs	مسارات خارجية في `.csproj` — قد تحتاج تعديل

13.3 ملفات الإخراج

- `HijamaClinicManagement.exe`
- `HijamaClinicManagement.exe.config`
- DLLs (NuGet + ZATCA)
- `Resources/*.rdlc`
- `/cert` (شهادات ZATCA)

---

14. الروابط والدعم (FastMedia)

الرابط	الغرض
https://www.fastmedia.one/ar/application-of-cupping-clinic/	توثيق التطبيق
https://www.youtube.com/channel/UCoDJRPwahDaV2ts1CiAQZqA	فيديوهات تعليمية
https://www.fastmedia.one/ar/contact/	الدعم الفني

15. القيود والملاحظات التقنية المعروفة

#	القيد
1	اتصال DB في `ConnectionDB.cs` — يحتاج تعديل يدوي عند النشر **Hardcoded**
2	كلمات المرور **Plain Text** — مخاطرة أمنية
3	لا يوجد MVVM — منطق الأعمال مدمج في Code-Behind
4	`ClinicInfo` غير مفعّل — لا DB Adapter
5	`ForgetPassword` معطّل في واجهة تسجيل الدخول
6	مسارات الصور (`C:\` , `F:\`) **Hardcoded**
7	Taqnyat Bearer Token **مكشوف** في الكود
8	Typed DataSet لـ Bill **قديم** (13 عمود) vs BillAdapter (19 عمود)
9	لا Foreign Keys ظاهرة — الربط برمجي فقط
10	ZATCA DLLs تشير لمسارات Downloads — قد لا تبنى على جهاز جديد
11	صلاحيات Admin مبنية على اسم المستخدم `"Admin"` وليس حقل `Role`
12	جلسة المستخدم static — لا timeout

16. ملخص إحصائي للمشروع

البند	العدد
نوافذ WPF (Window)	~8
UserControls	~25
WinForms (ZATCA)	~6
DBHandler Adapters	22
جداول قاعدة البيانات	17
Typed DataSets	3
تقارير RDLC	3
حزم NuGet	~25
DLLs خارجية (ZATCA)	~10
صور/أيقونات	~60+

17. مخطط الوحدات الوظيفية

```
mindmap
  root((HijamaClinicManagement))
    المرضى
      ملف المريض
      الجلسات
      الفحص السريري
      التاريخ المرضي
      موانع الحجامة
      خطة العلاج
      مناطق الألم
      إخلاء المسؤولية
    المالية
      الفواتير
      ZATCA
      المصروفات
      الضريبة
      الخصومات
      الدخل اليومي
    الإدارة
      المواعيد
      المستخدمون
      النسخ الاحتياطي
      SMS
      البريد
    التقارير
      المرضى
      الفواتير
      المصروفات
      الزكاة
    الإعدادات
      معلومات العيادة
      الضريبة
      الخصومات
```

18. المراجع داخل المشروع

الملف/المجلد	المحتوى
`HijamaClinicManagement.csproj`	تعريف المشروع والمراجع
`packages.config`	حزم NuGet
`App.config`	سلاسل الاتصال + Binding Redirects
`/DBHandler`	طبقة البيانات
`/Zatca Bill`	تكامل الفوترة الإلكترونية
`Resources/*.rdlc`	قوالب التقارير
`توصيف_قاعدة_البيانات.md`	توثيق DB التفصيلي

هذا التوصيف مُستخرج من تحليل كامل لكود المشروع المصدر. للتحقق من البنية الفعلية لقاعدة البيانات على SQL Server، راجع `توصيف_قاعدة_البيانات.md` .